

	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-005 Versión : 04 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 1 de 17
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	

Nombre del procedimiento:	Mantenimiento y verificación de equipos de medición
Código del procedimiento:	CVI-PR-009

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Homologado por:	Aprobado por:
Supervisor de Instalaciones y Mediciones División de Ventas	Jefe de Ventas Gerencia Comercial	Especialista en Sistemas de Gestión División de Planeamiento y Desarrollo	Comité del Sistema Integrado de Gestión
03/12/2018	06/12/2018	17/12/2018	20/12/2018

	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-005 Versión : 04 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 2 de 17
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer los lineamientos y criterios de calificación para la correcta priorización de procesos

Los equipos de medición constituyen la herramienta principal del trabajo. De ahí que todo lo relacionado con la gestión y control de los equipos de medición (procedimientos de utilización, plan de mantenimiento y calibración, registros, etc.), es de gran importancia, tanto para la correcta ejecución de los ensayos y/o calibraciones, como para la obtención de resultados analíticos con la fiabilidad y la precisión requeridas.

Los aspectos que pueden considerarse como más destacables son: la adquisición y recepción de los equipos de medición, el inventario y la etiqueta identificativa de los mismos, las fichas/registros; así como, la implantación y aplicación del plan de mantenimiento y calibración o verificación de los equipos.

2. DEFINICIONES

2.1. **Equipos de Medición:** Son los utilizados para obtener los resultados de las mediciones siguiendo los procedimientos de medida.

2.1.1. **Medida Directa:** Instrumentos cuya escala de resultados se representa en unidades de la magnitud que se desea medir.

2.1.2. **Medida Indirecta:** Instrumentos cuya respuesta o señal está relacionada con la magnitud que se está midiendo, a través de una función numérica o gráfica, con una forma conocida por el fenómeno en que se basa el método de medida.

2.2. **Calibración:** Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación existente entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por los patrones.

2.3. **Mantenimiento:** Conjunto de operaciones que permiten que un equipo o sistema de medida esté en perfectas condiciones de uso. El mantenimiento de los equipos puede ser correctivo (corregir fallos, averías) o preventivo (prevenir fallos, deterioros, averías o un mal funcionamiento).

2.4. **Verificación:** Actividad destinada a efectuar la verificación de los equipos, que permita certificar que las magnitudes medibles con dicho equipo estén dentro de los rangos establecidos en la clase de precisión de cada uno de ellos, la verificación deberá realizarse con un equipo patrón trazable certificado por INACAL.

La verificación proporciona un medio para comprobar si las desviaciones individuales obtenidas por un instrumento y los valores conocidos de una magnitud medida son menores que el máximo error definido en una norma, reglamento o especificación particular. El resultado de las verificaciones proporciona la base para tomar una decisión, ya sea la de volver a poner el equipo en servicio, realizar ajustes, repararlo, ponerlo fuera de servicio o declararlo obsoleto

2.5. **INACAL: Instituto Nacional de Calidad**

3. MARCO NORMATIVO Y/O DOCUMENTOS RELACIONADOS

3.1. CVI-PR-009 Procedimiento para el mantenimiento y verificación de equipos de medición.

3.2. Manual de los equipos.

	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-005 Versión : 04 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 3 de 17
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	

4. RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDADES

- 4.1. **El Comité del Sistema Integrado de Gestión (CSIG)**, es responsable de la aprobación del presente procedimiento y de supervisar la implementación del presente instructivo.
- 4.2. **El supervisor de Instalaciones y Mediciones y/o los que hagan sus veces en el ámbito de la Empresa** son responsables de hacer cumplir en presente instructivo.

5. INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y AMBIENTE

- 5.1. Oficinas / Instalaciones / Zona de concesión de Electro Sur Este S.A.A.

6. DESARROLLO / PROCEDIMIENTO

- 6.1. **Plan de mantenimiento.-** El plan de mantenimiento debe cubrir todos los equipos y definir las actividades a realizar y su periodicidad. Las actividades u operaciones a realizar deben ir encaminadas a prevenir, o en su caso corregir, fallos, deterioros, averías o un mal funcionamiento de los equipos. Este plan debe incluir tanto el mantenimiento interno por parte de la propia Empresa, como el externo (servicio externo de mantenimiento preventivo, en los casos que sea necesario o posible).

- 6.2. **Plan de calibración o verificación.** - Se debe implantar un "Plan de calibración o verificación" de sus equipos que asegure la fiabilidad de los mismos con un grado de incertidumbre apropiado al rigor que la medición requiera.

- 6.2.1. **Equipos a calibrar o verificar:** Los equipos que están sujetos al plan de calibración o verificación son: pinzas amperimétricas y multímetros

- 6.2.2. **Quién realiza las calibraciones o verificaciones:** Los equipos de calibración o verificación interna estarán a cargo de la persona responsable del laboratorio de contrastación de medidores y los equipos de calibración; en caso de la verificación externa estarán a cargo de INACAL.

- 6.2.3. **Periodicidad:** La verificación de los equipos patrones de medida deberán ser verificados por INACAL con una periodicidad anual, en caso que se detecten fallas evidenciantes el responsable del área solicitará la verificación en forma inmediata al laboratorio de la sede Cusco, el que realizara la contrastación con patrón de mayor clase de precisión, emitirá un informe del estado del equipo.

Las calibraciones o verificaciones en función al grado de utilización del equipo, resultados de calibraciones o verificaciones previas y recomendaciones de la información técnica disponible, se realizarán con una periodicidad anual.

6.2.4. Procedimiento

El procedimiento de calibración o verificación interna para cada uno de los parámetros a calibrar u operaciones a verificar es como sigue:

- a) Recepción del equipo de medición de acuerdo al programa de mantenimiento según la ficha de identificación de Equipos e Instalaciones CVI-RE-012.
- b) Procede al diagnóstico del equipo de medición.

	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-005 Versión : 04 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 4 de 17
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	

- c) Ejecuta mantenimiento de acuerdo al tipo de instrumento:
Si son digitales se procede a comparar con el medidor patrón
Luego de realizadas la pruebas en laboratorio, se procede a llenar el registro CVI-RE-031-Pruebas de Laboratorio.
De acuerdo al resultado se procederá a elaborar la etiqueta de Verificación de Equipos de Medición CVI-RE- 027, indicando la fecha.
- d) Para la aprobación del equipo de medición, el resultado del error no deberá superar la precisión del equipo, y se calculará mediante la siguiente fórmula:

Error Absoluto:

Porcentaje de error:

Se tomará valores para la verificación dentro del rango de medida del instrumento, verificando su precisión. Los datos se deben registrar en el registro CVI-RE-025 Pruebas de verificación de funcionamiento. En caso de las calibraciones o verificaciones externas realizadas por servicios externos especializados, éstos deben seguir los procedimientos normalizados establecidos en los protocolos del equipo con el fin de asegurar que las especificaciones con las que el equipo fue fabricado se mantienen y acreditar que el equipo o el sistema de medida funcionan correctamente y cumple especificaciones.

En el registro "CVI-RE-014" Plan de Mantenimiento de Equipos de Medición" se muestra el plan de calibración anual a fin de asegurar la trazabilidad de las medidas efectuadas.

6.2.5. Resultados de las calibraciones o verificaciones

Después de cada calibración interna de un equipo de medida directa debe emitirse un certificado de aferición en el que figure, como mínimo:

- Identificación del equipo calibrado (código, denominación, número de serie)
- Referencia del certificado de calibración
- Fecha de calibración
- Procedimiento de calibración
- Patrones de calibración o materiales de referencia
- Resultados e incertidumbre
- Persona que efectuó la calibración y firma

Los certificados de aferición externa de patrones o equipos deben ser emitidos por los laboratorios de calibración, preferentemente acreditados, que aseguren la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales reconocidos e incluyan información sobre las medidas realizadas y las incertidumbres asociadas, según CVI-RE-026 Plan de calibración de equipos patrón.

Cuando se trate de verificaciones o comprobaciones de un equipo el certificado de

	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-005 Versión : 04 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 5 de 17
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	

verificación tendrá características similares al de calibración y deberá servir para acreditar que el equipo o el sistema de medida funcionan correctamente y que cumple especificaciones.

6.2.6. Etiqueta de aferición o verificación

Los equipos integrados dentro del plan de calibración o verificación deben disponer de una etiqueta en la que conste la calibración o verificación realizada (CVI-RE-027 Etiqueta de aferición o verificación), e indique:

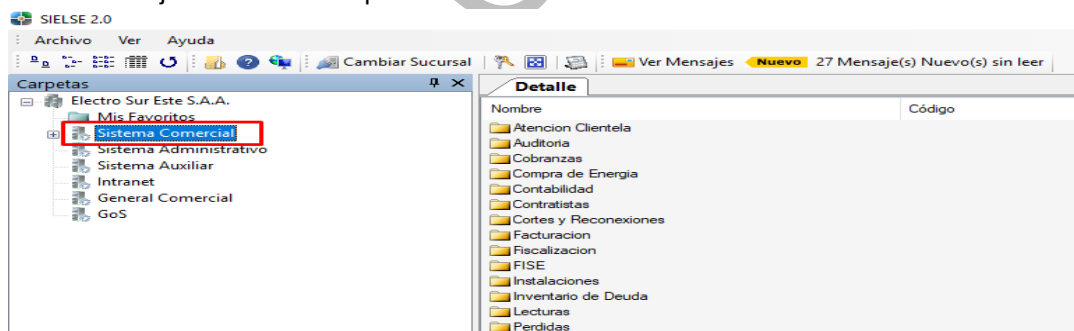
- Identificación del equipo (código, denominación, modelo y número de serie)
- Fecha de calibración o verificación
- Referencia de la calibración o verificación

6.2.7. Averías de los equipos

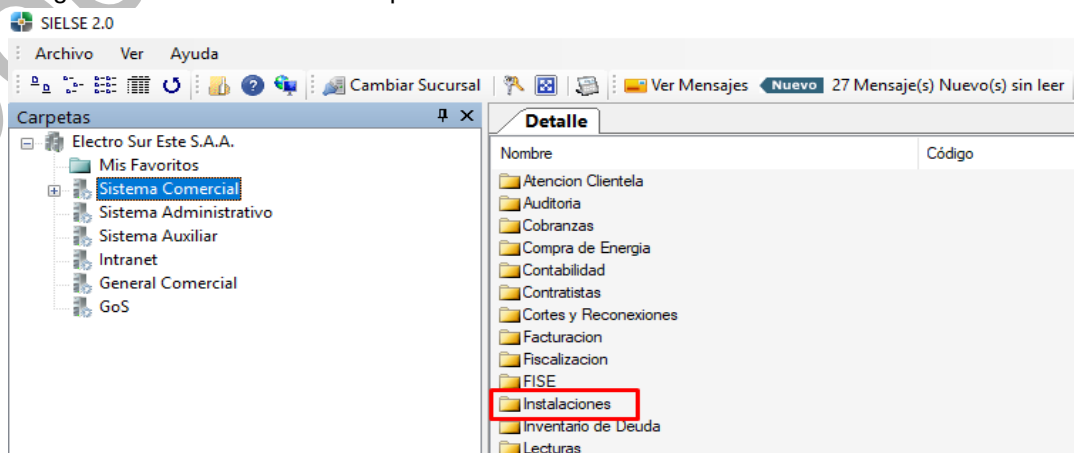
Cualquier equipo de medición que, como consecuencia de los resultados defectuosos en las operaciones de calibración, verificación o mantenimiento, o bien por causa de una avería, sobrecarga o manipulación incorrecta sea puesto fuera de servicio, debe retirarse a un lugar específico y/o señalizarse claramente mediante una etiqueta, preferentemente de color rojo, con el aviso de “FUERA DE USO” que indique código, denominación del equipo, fecha motivo de su retirada. Esta etiqueta debe mantenerse hasta que el equipo haya sido reparado y reconocido como apto para realizar su función satisfactoriamente, mediante una calibración, verificación o ensayo; de lo contrario será dado de baja.

6.3. Acceso al Sistema de Equipos Control de Medición

Para acceder al Sistema de Equipos de Control de Medición mediante el sistema SIELSE se ejecuta clic en la opción Sistema Comercial.



Luego se hace doble clic en la opción Instalaciones



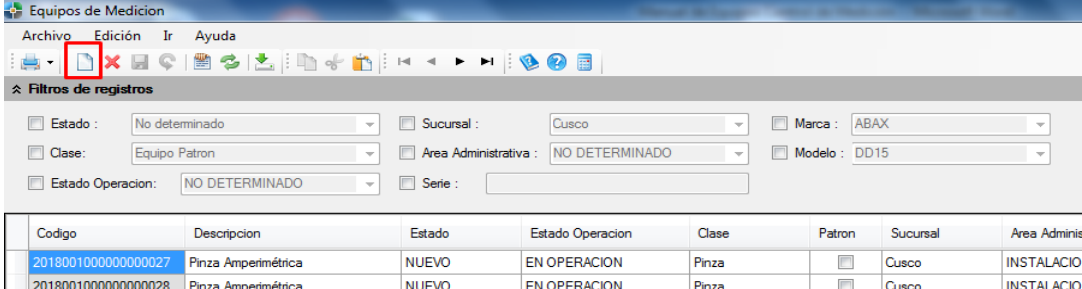
	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-005 Versión : 04 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 7 de 17
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	

6.4.1. Equipo patrón

Esta opción nos permite ingresar el registro de calibración del equipo patrón .

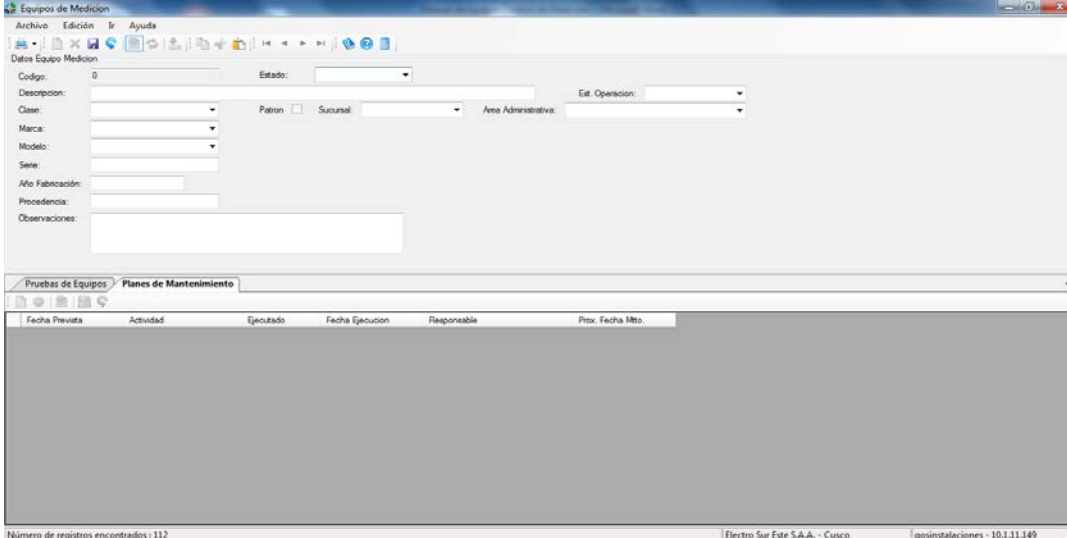
Registro del equipo Patrón

Una vez realizada el doble clic en el icono de archivo nuevo, seleccionamos la opción equipo patrón



Codigo	Descripcion	Estado	Estado Operacion	Clase	Patron	Sucursal	Area Adminis
2018001000000000027	Pinza Amperimétrica	NUEVO	EN OPERACION	Pinza	☒	Cusco	INSTALACIO
2018001000000000028	Pinza Amperimétrica	NUEVO	EN OPERACION	Pinza	☒	Cusco	INSTALACIO

Se abrirá la siguiente ventana:



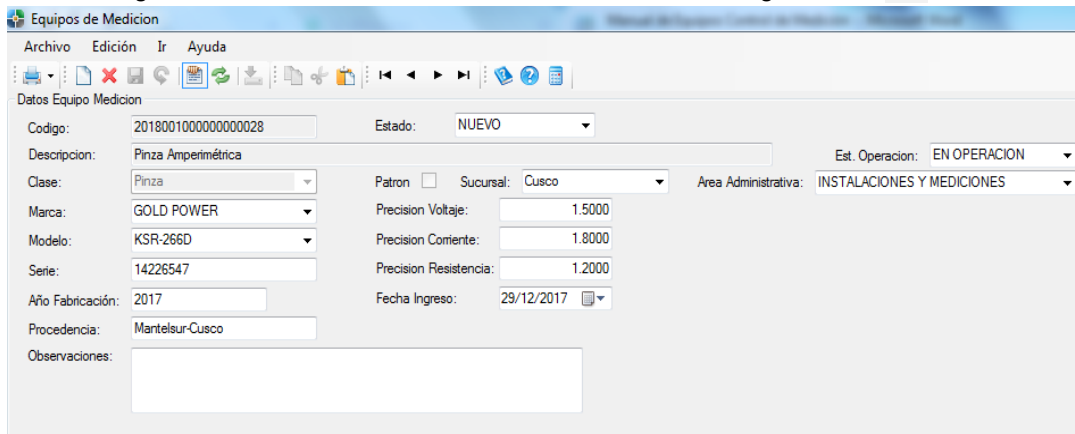
Se debe seleccionar y digitar los siguientes campos:

- **Estado:** No determinado, bueno, malo, regular, antiguo, nuevo averiado, mica opaca.
- **Descripción:** se debe ingresar la descripción del equipo.
- **Patrón:** se debe poner check.
- **Sucursal:** se debe seleccionar la Sucursal de procedencia del equipo patrón.
- **Área Administrativa:** se debe seleccionar el área de procedencia, (Instalaciones y Mediciones).
- **Clase:** se debe seleccionar Equipo patrón, Pinza.
- **Marca:** se debe seleccionar la marca del instrumento de medición.
- **Modelo:** se selecciona el modelo del instrumento de medición de la bandeja.
- **Serie:** ingresar la serie del equipo de medición.
- **Año de Fabricación:** se digita el año de fabricación del instrumento de medición.

	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-005 Versión : 04 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 8 de 17
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	

- **Procedencia:** se debe ingresar oficina o área administrativa a la que pertenece el instrumento de medición.
- **Observaciones:** ingresar las observaciones si es que las hubiera.

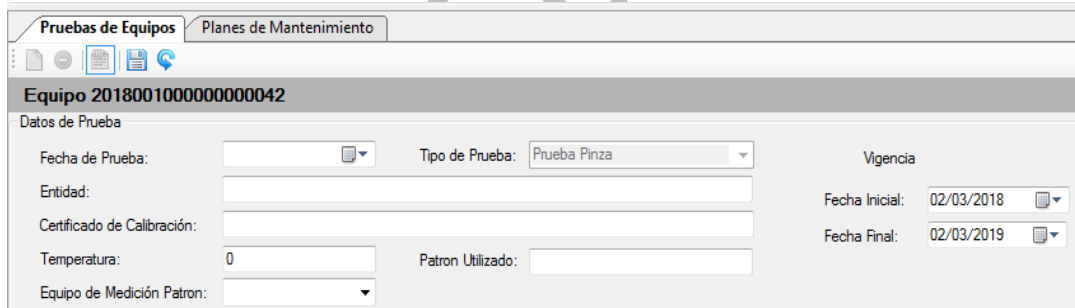
Una vez ingresado los todos los datos hacer clic en el icono de guardar 



6.4.2. Pruebas de equipo

Esta pestaña permite ingresar los datos de pruebas de los equipos y mantenimiento a realizar.

Para crear un nuevo registro de pruebas, hacer clic en el icono de nuevo  y accede la siguiente ventana.



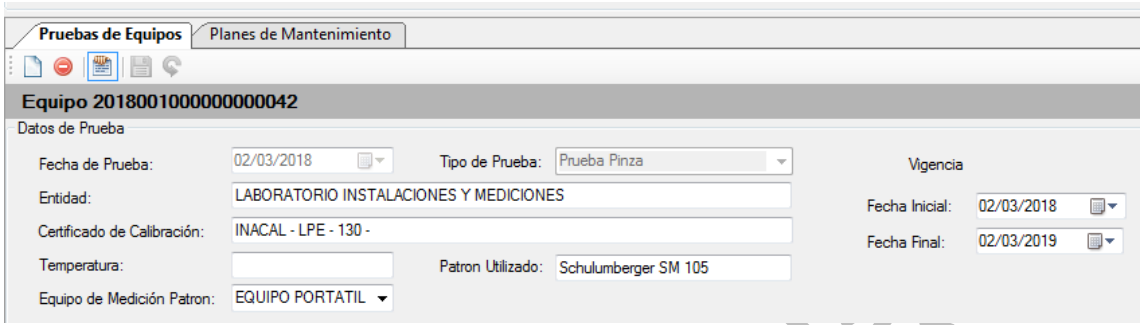
En esta ventana debemos ingresar y seleccionar “**datos del contraste del equipo**”.

- **Fecha de Prueba:** ingresar los datos de verificación de la pinza amperimétrica.
- **Tipo de Prueba:** Prueba Pinza.
- **Entidad:** ingresar la entidad calibración por trazabilidad LABORATORIO INSTALACIONES Y MEDICIONES.
- **Certificado de Calibración:** ingresar el certificado de calibración emitido por la entidad correspondiente.
- **Temperatura:** digitar la temperatura de calibración del equipo.
- **Patrón Utilizado:** ingresar la identificación del equipo patrón debidamente certificado y actualizado en este caso Certificado de calibración vigente emitido por INACAL.
- **Equipo Patrón de Medición:** para el caso de certificación de pinzas amperimétricas deberá seleccionarse la opción equipo de medición patrón y elegir la Marca y Modelo
- **Vigencia:** en este campo debemos ingresar los datos de vigencia de calibración del equipo registrado que para el caso de pinzas amperimétricas es

	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-005 Versión : 04 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 9 de 17
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	

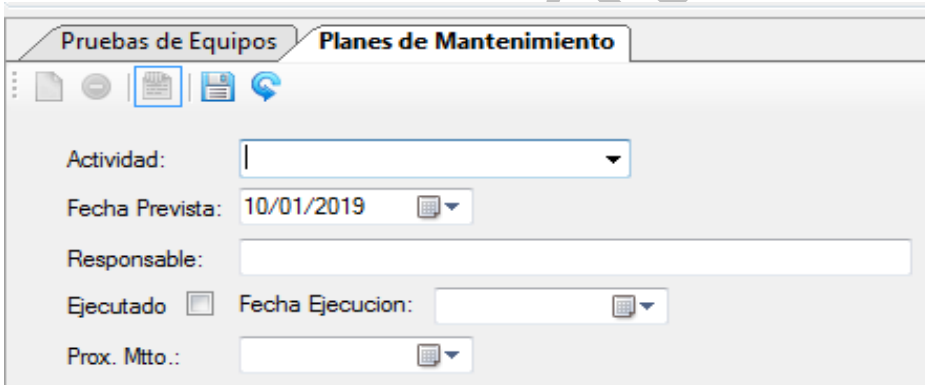
de 01 año.

Luego de ingresar los datos respectivos se guarda el registro haciendo clic en el icono de guardar. 



6.4.3. Planes de mantenimiento

Esta opción está habilitada para las pinzas amperimétricas, en esta ventana debemos informar y detallar el plan de mantenimiento a realizar (pinzas amperimétricas). Para generar un plan de mantenimiento, hacer clic en el icono  nuevo, esta opción muestra la siguiente ventana.

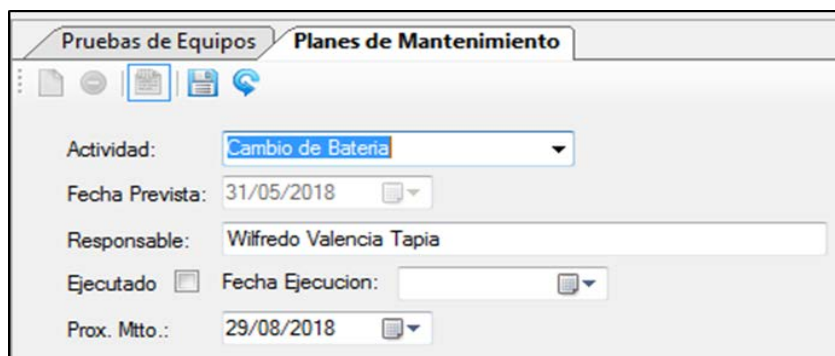


En esta ventana se debe ingresar el plan de mantenimiento a realizar de la pinza amperimétrica.

- **Actividad:** ingresamos el tipo de actividad a realizar Preventivo / Verificación, Cambio de Batería, Revisión Visual de Operatividad.
- **Fecha prevista:** en este campo se ingresa la fecha en que se realizará la actividad.
- **Responsable:** en este campo digitamos en nombre del responsable de la actividad.
- **Ejecutado:** se pone check a la actividad luego de ejecutar la misma.
- **Fecha Ejecución:** se ingresa la fecha en la que se realiza la actividad.
- **Prox. Mito:** se ingresa la fecha en que se realizará el próximo mantenimiento que depende de la actividad puede ser 03 meses (cambio de batería y revisión visual) o 01 año (Preventivo de verificación).

Luego de ingresar los datos respectivos se guarda el registro haciendo clic en el icono de guardar. 

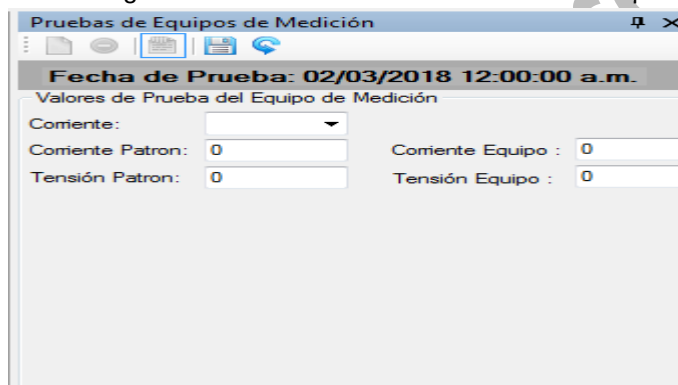
	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-005
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Versión : 04 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 10 de 17



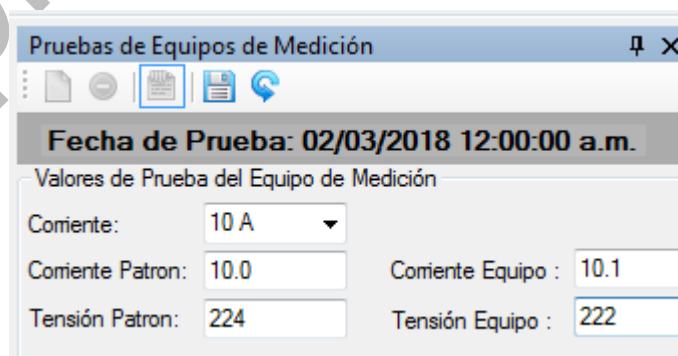
6.4.4. Pruebas de equipos de medición

Esta ventana está habilitada para el caso de pinzas amperimétricas, ingresamos los valores de las pruebas realizadas en laboratorio, verificaciones de corriente, tensión.

Para ingresar un nuevo registro hacemos clic en el icono de nuevo  se abre una nueva ventana de registro donde se debe llenar los datos de la pruebas.



- **Corriente:** elegimos el amperaje a la que se realizó la prueba 10 A, 20 A, 50 A, 70 A, 100 A.
- **Corriente patrón:** digitamos la corriente del equipo patrón.
- **Corriente equipo:** digitamos la corriente de la pinza amperimétrica.
- **Tensión patrón:** se ingresa el valor de la tensión del equipo patrón
- **Tensión equipo:** se ingresa el valor de la tensión de la pinza amperimétrica.



Una vez ingresados todos los datos de las pruebas realizadas a 10 A, 20 A, 50 A, 70 A, 100 A, el registro queda de la siguiente forma:

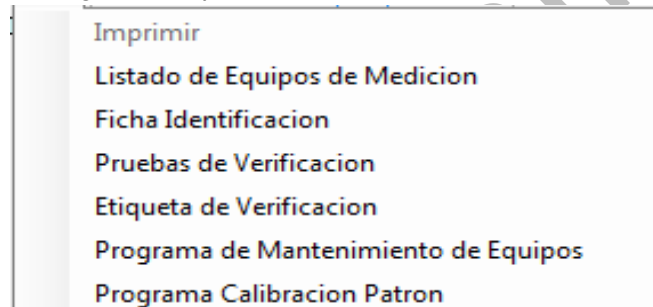
	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-005
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Versión : 04 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 11 de 17

Pruebas de Equipos de Medición					
Fecha de Prueba: 02/03/2018 12:00:00 a.m.					
	Corriente	Tension Patron	Tension Equipo	Corriente Patron	Corriente Equipo
	10 A	223.70	224.20	10.02	10.28
	20 A	223.70	224.20	20.10	20.30
	50 A	223.70	224.20	50.00	50.40
	70 A	223.70	224.20	70.10	71.00
	100 A	223.70	224.20	98.00	100.10

6.5. Reportes

Con los datos ingresados el sistema emitirá los reportes para realizar el control y seguimiento.

Para emitir reportes y formatos hacemos clic en el icono de imprimir, el cual nos muestra las siguientes opciones:



- Listado de equipos de medición.
- Ficha de Identificación.
- Pruebas de Verificación.
- Etiqueta de Verificación.
- Programa de Mantenimiento de Equipos.
- Programa de Calibración Patrón.

6.5.1. Listado de equipos de medición

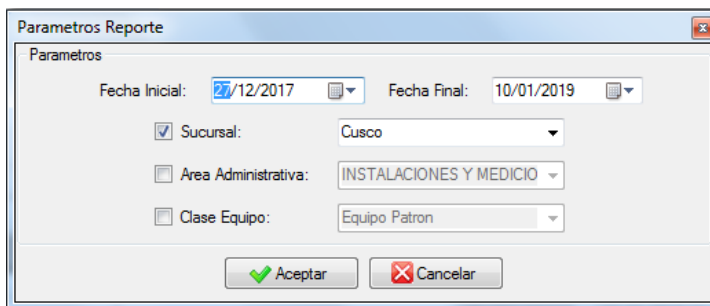
Para ver el listado de equipos de medición hacemos clic en el icono imprimir, luego elegimos Listado de equipos de medición, esta opción nos muestra la siguiente ventana emergente:

Parametros Reporte	
Parametros	
Fecha Inicial:	10/01/2019
Fecha Final:	10/01/2019
☐ Sucursal:	Cusco
☐ Area Administrativa:	NO DETERMINADO
☐ Clase Equipo:	Equipo Patron
Aceptar Cancelar	

	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-005 Versión : 04 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 12 de 17
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	

En esta ventana debemos ingresar los siguientes datos:

- **Fecha inicial:** se ingresa la fecha inicial para nuestro reporte.
- **Fecha final:** se ingresa el dato de fecha final para el reporte.
- **Sucursal:** se habilita esta opción para el reporte de equipos por sucursal.
- **Área administrativa:** se habilita esta opción para el reporte según el área administrativa.
- **Clase Equipo:** cuando se habilita esta opción permite realizar el reporte discriminando entre equipo patrón y pinza amperimétrica.



Luego de seleccionar y elegir los parámetros para nuestro reporte hacemos clic en el botón aceptar. Muestra el siguiente reporte donde se puede ver todos los equipos de la sucursal.

	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-005
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Versión : 04 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 13 de 17

Electro Sur Este S.A.A.
Cusco
SIELSE COMERCIAL

Página 1 de 1
Fecha: 29/ene/2019
Hora: 08:36:20 a.m.

CVI-RE-011 LISTADO DE EQUIPOS

De: 27/12/2018

A: 29/01/2019

Sucursal: Cusco

Area Administrativa: TODAS

Clase Equipo: TODAS

Nro.	Serie	Descripción	Características Particulares	Sucursal	Area Administrativa	Fecha Ingreso
1	14194879	PINZA AMPERIMETRICA	GOLD POWER / KSR-266D	Cusco	INSTALACIONES Y MEDICIONES	2019
2	14195122	PINZA AMPERIMETRICA	GOLD POWER / KSR-266D	Cusco	INSTALACIONES Y MEDICIONES	2019
3	14194703	PINZA AMPERIMETRICA	GOLD POWER / KSR-266D	Cusco	INSTALACIONES Y MEDICIONES	2019
4	14195437	PINZA AMPERIMETRICA	GOLD POWER / KSR-266D	Cusco	INSTALACIONES Y MEDICIONES	2019
5	14226581	PINZA AMPERIMETRICA	GOLD POWER / KSR-266D	Cusco	INSTALACIONES Y MEDICIONES	2019
6	14226586	PINZA AMPERIMETRICA	GOLD POWER / KSR-266D	Cusco	INSTALACIONES Y MEDICIONES	2019
7	14195112	PINZA AMPERIMETRICA	GOLD POWER / KSR-266D	Cusco	INSTALACIONES Y MEDICIONES	2019
8	14195110	PINZA AMPERIMETRICA	GOLD POWER / KSR-266D	Cusco	INSTALACIONES Y MEDICIONES	2019
9	14195296	PINZA AMPERIMETRICA	GOLD POWER / KSR-266D	Cusco	INSTALACIONES Y MEDICIONES	2019
10	14227140	PINZA AMPERIMETRICA	GOLD POWER / KSR-266D	Cusco	INSTALACIONES Y MEDICIONES	2019

CVI-RE-011
VER. 01.

	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-005
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Versión : 04 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 14 de 17

6.5.2. Ficha de Identificación

Esta opción muestra el reporte de la ficha de identificación del equipo ingresado.



CVI-RE-012 FICHA DE IDENTIFICACION DE EQUIPOS / INSTALACIONES

CODIGO N° 2018001000000000102		FECHA DE APERTURA DE FICHA:		
A. DESCRIPCIÓN				
NOMBRE: Pinza Amperimétrica				
PROCEDENCIA: Mantelsur - Abancay				
MARCA: PRASEK		N° DE SERIE: H151040709		
MODELO: PR-202A		CLASE: Pinza		
CLASIFICACION: ELECTRICO				
SUCURSAL: Apurímac				
DIRECCION:				
AÑO DE INGRESO: 2018				
B. UBICACIÓN				
C. CARACTERISTICAS GENERALES				
MANUAL DE MANTENIMIENTO: No		UBICACIÓN:		
PLANOS DE REFERENCIA:		UBICACIÓN:		
HORAS DE TRABAJO / DIA:				
D. RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO				
Fecha Ejecución	Tipo de Mantenimiento	Resultados Observaciones	Responsable Ejecucion	Próximo Mantenimiento
03/12/2018	Cambio de Batería		Sergio Taco Corredor	03/03/2019
03/12/2018	Revisión Visual de Operatividad		Sergio Taco Corredor	04/03/2019
03/03/2019	Cambio de Batería		Sergio Taco Corredor	01/06/2019
04/03/2019	Revisión Visual de Operatividad		Sergio Taco Corredor	02/06/2019
04/09/2019	Preventivo / Verificación		Sergio Taco Corredor	03/09/2020

WILFREDO VALENCIA TAPIA
Supervisor de Instalaciones y Mediciones

	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-005
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Versión : 04 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 15 de 17

6.5.3. Pruebas de verificación

Esta opción muestra las pruebas de verificación del equipo ingresado.



PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código: H151040709

Equipo de Medición: Pinza Amperimétrica

Procedencia: Mantelsur - Abancay

MARCA: PRASEK	CODIGO/ N° SERIE: H151040709
MODELO: PR-202A	CLASE: Pinza

Comparación con patrón de Medidas:

SCHLUMBERGER-SM-1050

Trazabilidad	Patron Utilizado	Certificado Calibracion
Patron de referencia ELSE-SCHLUMBERGER-SM-1050	Schlumberger SM 105	INACAL - LPE - 130 -
Patron de Referencia del SNM-RADIAN-RD-20-232	CLASE 0.2	INACAL / DM LPE - 065 - 2018

	RESULTADOS DE PRUEBA			
	PRESIÓN DE INSTRUMENTO e%	e% EN PRUEBA DE VERIFICACION	APROBADO	
			SI	NO
AC. CORRIENTE	1.5	1.7		X
AC. VOLTAJE	1.5	0.9	X	
RESISTENCIA	1.2	-	-	-

Observaciones:

Se ha considerado 5 valores para la verificación dentro del rango 1 a 100 A. 10 A, 20 A, 50 A, 70 A, 100 A, con 220 V.

Fecha:	04/09/2018
Lugar de Verificación:	LABORATORIO INSTALACIONES Y MEDICIONES
	V°B°

YELCA JESSICA, LOAYZA NUÑEZ

WILFREDO, VALENCIA TAPIA



	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-005
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Versión : 04 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 17 de 17

9.1.3. Manipulación

- El Manual de Instrucciones de los instrumentos de medición comprende informaciones y observaciones necesarias para la operación y utilización seguras del instrumento. Antes de la utilización (puesta en marcha / montaje) del instrumento se debe leer atentamente el Manual de Instrucciones y cumplirlo en todos sus puntos.
- Para conservar el correcto estado de funcionamiento de los instrumentos de medición, el usuario ha de observar las indicaciones de seguridad, que figuran en las instrucciones los siguientes símbolos:



Copia No Controlada